CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 8
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PAVÉ, CUBE, PYRAMIDE

Formules. Pavé : $V = L \times \ell \times h$. Cube : $V = a^3$, aire totale $6a^2$. Pyramide : $V = \dfrac{\mathscr{B} \times h}{3}$.

Correction de l'exercice 1 : Vocabulaire

Pavé droit et cube : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. Pyramide à base carrée : 5 faces, 8 arêtes, 5 sommets.

Correction de l'exercice 2 : Le pavé droit

1) $V = 6 \times 4 \times 3 = \boxed{72 \text{ cm}^3}$; $\mathscr{A} = 2(24 + 18 + 12) = \boxed{108 \text{ cm}^2}$.

2) $AC^2 = 36 + 16 = 52$, $AC = \sqrt{52} \approx \boxed{7{,}2 \text{ cm}}$. $AG^2 = AC^2 + CG^2 = 52 + 9 = 61$, $AG = \sqrt{61} \approx \boxed{7{,}8 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 3 : Le cube

$V = 5^3 = \boxed{125 \text{ cm}^3}$; $\mathscr{A} = 6 \times 25 = \boxed{150 \text{ cm}^2}$. $a^3 = 64$ donne $\boxed{a = 4 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Droites et plans

a) $[DC]$, $[EF]$ (ou $[HG]$). b) $[AD]$, $[AE]$ (ou $[BC]$, $[BF]$). c) $[CG]$ (ou $[DH]$, $[EH]$, $[FG]$). d) La face $EFGH$.

Correction de l'exercice 5 : Volume d'une pyramide

$V = \frac{\mathscr{B} \times h}{3}$. a) $\frac{36 \times 4}{3} = \boxed{48 \text{ cm}^3}$ b) $\frac{40 \times 9}{3} = \boxed{120 \text{ cm}^3}$.

Correction de l'exercice 6 : Pyramide régulière

1) O est le centre du carré : $OI = \frac{AB}{2} = \boxed{3 \text{ cm}}$.

2) $SI^2 = SO^2 + OI^2 = 16 + 9 = 25$, $\boxed{SI = 5 \text{ cm}}$.

3) Quatre triangles de base 6 et de hauteur 5 : $\mathscr{A}_L = 4 \times \frac{6 \times 5}{2} = \boxed{60 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 7 : Arête latérale

1) $AC^2 = 64 + 64 = 128$, $AC = 8\sqrt{2}$ cm ; $OA = \frac{AC}{2} = 4\sqrt{2}$ cm.

2) $SA^2 = SO^2 + OA^2 = 49 + 32 = 81$, $\boxed{SA = 9 \text{ cm}}$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 8 : **Patron d'une pyramide**

On trace le carré de côté 4 cm, puis sur chaque côté un triangle isocèle de côtés 5 ; 5 ; 4 cm (au compas), tourné vers l'extérieur.

Correction de l'exercice 9 : **Le réservoir**

1) $V = 2 \times 1{,}5 \times 1 = \boxed{3 \text{ m}^3} = \boxed{3000 \text{ L}}$.

2) $\frac{3000}{20} = 150 \text{ min} = \boxed{2 \text{ h } 30 \text{ min}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Comparer**

$V_{\text{cube}} = 216 \text{ cm}^3$; $V_{\text{pyr}} = \frac{36 \times 6}{3} = 72 \text{ cm}^3$. Le volume de la pyramide est le **tiers** de celui du cube.

LN_EDUCATION